

AED

Diagrama de Classes

Primeira entrega

2025/2026

Guilherme Santos	—	65443
Bernardo Cortez de Lobão	—	68022

Estruturas de dados e a sua justificação

Area

Para a classe *Area* são utilizadas três estruturas de dados para os serviços, uma para os alunos e uma para os países registados no sistema:

Para os serviços:

- *servicesByInsertion* - Os serviços em que a ordem de inserção é necessária para os comandos *services* é utilizada uma *List<Service>*.
- *servicesByTag* - Para o comando *tag*, será necessário ter os serviços com uma devida tag e por isso é conveniente usar a estrutura de dados *Map<String, List<Service>>*, sendo a *key* a tag e *value*, a lista de serviços com essa tag.
- *servicesByName* - Os serviços em que a ordem alfanumérica é conveniente para os comandos *go*, *move* é utilizada a estrutura de dados *SortedMap<String, Service>* onde a *key* é o nome do aluno e *value* o objeto aluno com esse nome. Em ordenação alfanumérica.
- *servicesByRank* - Para os comandos *ranking*, *ranked* e *find* é utilizada a estrutura de dados *List<TwoWayList<Service>>* que separa os serviços em *TwoWayList*'s pelo critério das estrelas médias que cada serviço tem. Por exemplo, sendo o primeiro membro da *List* os serviços que têm uma estrela e assim por diante. Os serviços são guardados num *TwoWayList* para o comando *find*, onde o serviço inserido há mais tempo deve aparecer primeiro.

Para os estudantes é utilizada uma estrutura de dados que guarda os estudantes organizada de uma maneira alfanumérica. *SortedMap<String, Student>* *studentsByName* há de ser útil para o comando *students*.

Para os países é usada uma *Map<String, Country>* *countries* para apenas guardar os países guardados no sistema. A *key* é o nome do País e a *value*, o objeto do País. Não é necessária nenhuma ordem específica. Esta estrutura é necessária para o comando *students*.

Country

Na classe *country* foi utilizada uma estrutura de dados para os alunos que sejam do país representados pela classe. Como a ordenação por inserção é relevante para o comando *students <country>* a estrutura escolhida é *List<Student>*.

VisitingStudent

Na classe *VisitingStudent* é necessário guardar os serviços por onde um aluno passou e devido à ordem de inserção ser importante para o comando *visited*, *List<Service>* foi a estrutura escolhida.

Service

Nesta *Service* classe é necessário apenas ter em conta as *tags* já utilizadas para o devido serviço. A ordem dos serviços não é relevante nesta fase. Esta estrutura irá ser útil para implementar o comando *tagged*.

LimitedService

Nesta classe, assim como nas anteriores, é apenas necessário uma estrutura de dados para guardar os alunos presentes num determinado serviço (*Lodging* ou *Eating*). Para isto, usou-se uma *TwoWayList<Student>* *presentStudents*. Uma lista capaz de inverter porque será necessário para implementar o comando *users*.